

Redes gênicas e a perda de *APTX* (AOA1)

Reprogramação do transcriptoma e o módulo das ataxias de reparo de DNA

Pedro Henrique Ramos Prado, MSc.

Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGInf)
Universidade Federal do Paraná

Biologia de Sistemas - 2026

Reanálise de dados públicos (GEO GSE245766) com métodos de Biologia de Sistemas

O problema: uma enzima de reparo de DNA no sistema imune

- A *APTX* (aprataxina) **repara quebras de fita simples de DNA**; sua perda causa a **Ataxia com Apraxia Oculomotora tipo 1 (AOA1)**.
- **Pergunta:** como a perda de *APTX* reorganiza o transcriptoma da microglia humana?
- **Surpresa central:** o efeito dominante não está no reparo de DNA, mas no **programa de interferon** (defesa antiviral).

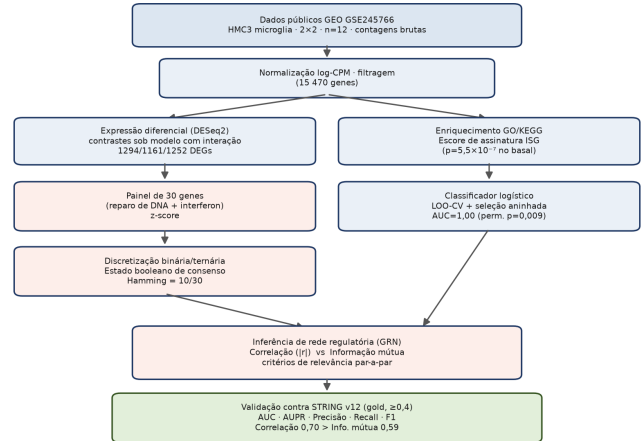
Eixo interferon

Sensores de DNA/RNA (cGAS–STING, RIG-I) → interferon → centenas de *genes estimulados por interferon* (ISGs: *IFI44L*, *OAS1*, *MX1*...).

Hipótese do estudo

O reparo de DNA e o alarme antiviral estão acoplados - e a *APTX* é necessária para manter esse alarme.

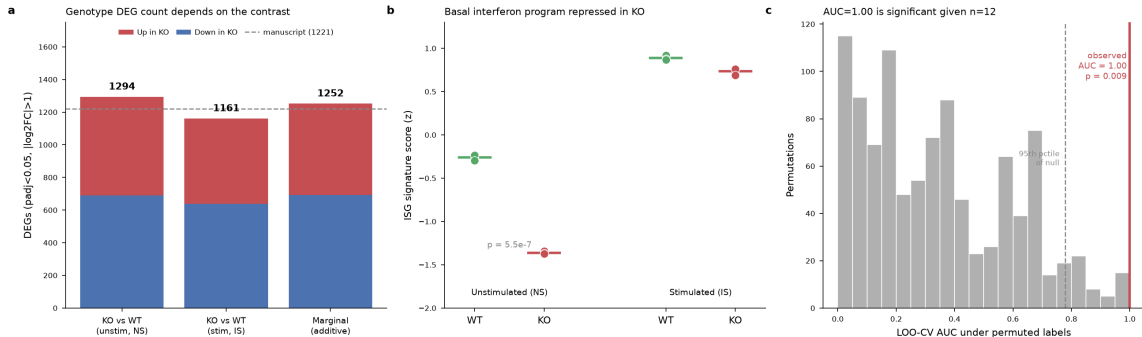
- **GSE245766** (público): microglia HMC3.
- Desenho **2×2 fatorial**: genótipo (*APT*X-KO vs. WT) × estímulo imune (IS vs. NS), $n = 12$.
- **15 470 genes** após filtragem (log-CPM).
- Pipeline: DESeq2 → discretização/booleano → inferência de rede → validação contra STRING.



KO funcional

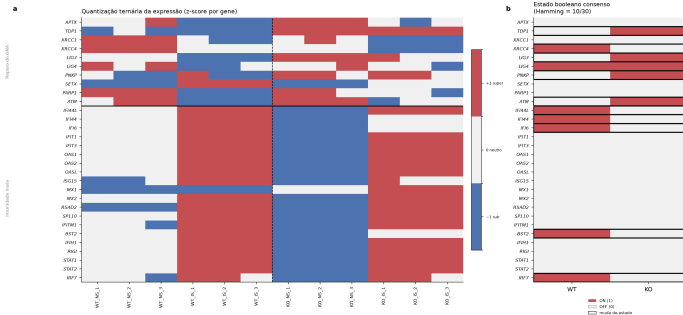
*APT*X não está reduzida no mRNA ($\log_2 FC = +0,21$): é **perda de função**, não de expressão.

Resultado 1 - programa de interferon reprimido no KO



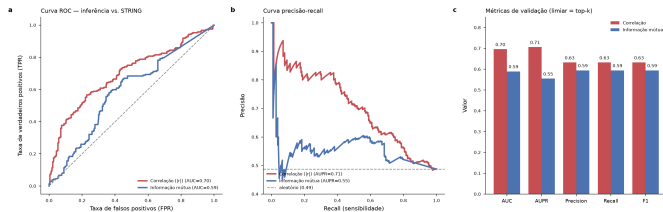
(a) ~1 300 DEGs de genótipo (reproduz o artigo original). **(b)** Escore ISG **fortemente reprimido no KO no basal** (NS: $-1,36$ vs. $-0,26$; $p = 5,5 \times 10^{-7}$). **(c)** O classificador (AUC=1,00) é significativo mesmo com $n = 12$ (permutação, $p = 0,009$).

Métodos de Biologia de Sistemas - discretização e rede booleana



- Painel de **30 genes** (reparo de DNA + imunidade), z-score por gene.
- **Quantização ternária** ($-1/0/+1$) e estado **booleano de consenso** por genótipo.
- **Distância de Hamming KO vs. WT** = 10/30: os 10 genes que mudam de estado misturam reparo (*ATM*, *TDP1*, *LIG3*) e imunidade (*IFI44L*, *IFI6*, *BST2*).

Comparação de métodos - inferência de rede validada contra STRING



Métricas (limiar top-k; gold = STRING v12)

Método	AUC	AUPR	F1
Correlação r	0,70	0,71	0,63
Informação mútua	0,59	0,55	0,59
Aleatório	0,50	0,49	-

- A **correlação supera a informação mútua** sob $M \ll N$ ($M = 12$): estimadores de MI precisam de mais amostras.
- Resultado honesto: $AUC \approx 0,70$ é o teto esperado ao inferir rede com $n = 12$.

Contribuições próprias

- Camada de Biologia de Sistemas sobre os dados: discretização, rede booleana e comparação de métodos de inferência com métricas.
- Teste de permutação que valida o classificador com n pequeno.

Replicação/validação

- Confirma, de forma independente, a repressão do interferon no KO (Madsen et al., 2023).

Mensagem

A perda de *APTX* é, transcricionalmente, um evento **imunológico**: o alarme antiviral basal depende de uma enzima de reparo de DNA.

Limitações

- $n = 12$ limita a inferência causal de rede.
- Reanálise *in silico*: sem validação experimental própria.

Código: github.com/ppufpr/projeto-APTX-AOA1